Ejercicios

Tema 4: Inducción electromagnética

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Faraday

básico

Una bobina de 200 espiras de 0,01 m^2 está perpendicular a un campo de 0,5 T, que se anula en 0,1 s. Calcula la fem media inducida.

2 Transformador

básico

Un transformador reduce 230 V a 12 V. Si el primario tiene 1150 espiras, ¿cuántas tiene el secundario? Si el secundario da 2 A, ¿qué corriente circula por el primario (ideal)?

3 Varilla

medio

Una varilla de 0,5 m se desliza a 4 m/s sobre unos raíles conductores, en un campo de 0,2 T perpendicular. El circuito tiene 2 Ω. Calcula la fem, la intensidad, la fuerza necesaria para mantener la velocidad y la potencia disipada.

4 Generador

medio

Una bobina de 100 espiras y 0,02 m^2 gira a 50 Hz en un campo de 0,5 T. Escribe la fem en función del tiempo y su valor máximo.

5 Lenz

medio

Un imán se acerca por su polo norte a una espira. Explica, con la ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida y qué ocurre si después se aleja.

6 Campo variable

avanzado (tipo PAU)

Una espira cuadrada de 10 cm de lado está en un campo perpendicular $B(t) = 0{,}4\,e^{-2t}$ T. Su resistencia es 0,5 Ω. Calcula la fem y la intensidad en $t = 0$ y en $t = 1$ s.

7 Espira que gira

●●● avanzado (tipo PAU)

Una espira circular de radio 5 cm está en un campo de 0,3 T que forma 60° con la normal. En 0,2 s se gira hasta que el campo es paralelo a la normal. Calcula la fem media.